

Protocoles applicatifs

Clément RENIERS

Table des matières

FTP (File Transfer Protocol)	2
TFTP (Trivial File Transfer Protocol)	2
HTTP (HyperText Transfer Protocol)	2
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)	4
POP (Post Office Protocol)	4
IMAP (Internet Message Access Protocol)	4

FTP (File Transfer Protocol)

FTP

Protocole de la couche application pour partager (copier/supprimer/modifier) des fichiers sur un réseau.

- Intéropérable (= Fonctionne quelque soit le réseau, hardware, architecture)
- Modèle Client/Serveur
- Nécessite une authentification
- Interactif (échange de messages)
- **Non Sécurisé** ⇒ utiliser SFTP ou FTPS

2 connexions TCP

- Connexion de contrôle : port 21 ⇒ Transfert de commandes
- Connexion de données pour transférer les données

Deux modes :

- Mode actif : Le serveur envoie les données sur le port envoyé par le client (problème de firewall)
- Mode passif : Le serveur met les données à disposition sur son port 20

TFTP (Trivial File Transfer Protocol)

TFTP

Protocole simplifié de la couche application pour partager (lire/écrire) un fichier sur un réseau.

- Utilisé pour la maj des équipements réseaux ou pour démarrer à partir d'une carte réseau
- Basé du UDP
- Limitations : ne peut pas lister, supprimer, renommer
- Pas de gestion des droits
- Sans chiffrement ni authentification

Fonctionnement

1. Demande du client sur le port 69
2. Si acceptation fichier envoyé par 512 octets
3. Accusé de réception à chaque block-full
4. Moins de 512 octets = fin du transfert
5. Si paquet perdu, renvoie de l'expéditeur

HTTP (HyperText Transfer Protocol)

HTTP

Protocole pour la consultation de ressources

- Modèle Client/Serveur
- Connexion TCP bidi 80
- Stateless (sans session)

- Support de la mise en cache, d'un proxy
- **Non sécurisé** ⇒ HTTPS

Fonctionnement

1. Analyse URI
2. Extraction nom d'hôte + req DNS
3. Echange HTTP entre client/server + analyse
4. Interprétation HTML
5. Collecte des ressources autres (CSS, JS, PNG)
6. Affichage de la page Web

Entêtes

- GET ⇒ demande la ressource
- HEAD ⇒ en-tête
- POST ⇒ transmet les données
- PUT ⇒ transmet une ressource
- DELETE ⇒ efface la ressource

Types MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions)

- text/plain: texte
- image/png: images
- image/svg+xml: svg
- audio/mpeg: MP3
- application/pdf: PDF
- text/html, text/css
- application/json

Cookie

Donnée envoyée par le serveur web au navigateur qui le retourne dans les requêtes HTTP suivantes.
Sert principalement à identifier les sessions.

CGI (Common Gateway Interface)

Interface pour traiter les requêtes HTTP en exécutant un programme.

Servlet

Classe Java pour créer dynamiquement des données au sein d'un serveur HTTP.

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)

SMTP

Protocole pour le transfert de mail vers les serveurs de messagerie

- Connexion TCP bidirectionnelle
- Port 25 (no auth) ou 587 (auth)
- **Non sécurisé** ⇒ SMTPS

POP (Post Office Protocol)

POP

Protocole pour la remise finale des courriels.

- Connexion, bidirectionnelle sur le port 110
- **Non sécurisé** ⇒ POP3S

IMAP (Internet Message Access Protocol)

IMAP

Protocole plus complexe pour la remise finale des courriels.

- Connexion TCP bidirectionnelle
- Port 143 (no SSL) ou 993 (avec SSL)
- Fonctionnalités additionnelles
 - Gestion des répertoires
 - Statut des mails